Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

# Test Practic Final USO

Varianta 127, 11 Februarie 2022

**Nume:** _____ **Grupa:** _____

## Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

| Punctaj total |
|---|
| |

## Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare şi fișiere: [5]
   ***Notă***: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 marvel/
├── 🗀 supereroi/
│   ├── ironman
│   ├── thor
│   └── loki
├── 🗀 filme/
│   ├── spiderman
│   └── subtitrari.pdf
├── 🗀 documente/
└── bilete.pdf
```

   (b) Mutați toate fișierele care conțin extensia „`.pdf`“ din ierarhia de fișiere „`marvel`“ în directorul „`documente`“. [5]

   (c) În directorul „`filme`“, creați o legătură simbolică către fișierul „`ironman`“. [5]

   (d) Creați un fișier ascuns al cărui nume să conțină șirul de caractere „`secret_univers`“. [5]

2. (a) Adăugați în sistem utilizatorii „`mario`“ și „`luigi`“. [5]

   (b) Creați un fișier numit „`only_mario`“ pentru care **doar** utilizatorul „`mario`“ are drepturi de citire și scriere, iar toți ceilalți utilizatori au doar drepturi de citire. [5]

   (c) Configurați utilizatorul „`mario`“ astfel încât acesta să poată executa comenzi ca utilizatorul „`root`“. [5]

   (d) Scrieți un script „`gen_passwd.sh`“ care generează o parolă cu caractere alfanumerice aleatoare. Lungimea parolei va fi dată ca argument în linie de comandă. [5]

3. (a) Afișați procesele pornite de utilizatorul „`root`“. Pentru fiecare proces afișați PID-ul, PPID-ul, comanda și memoria utilizată. [5]

(b) Scrieți un one-liner care afișează utilizatorii din sistem care au procese pornite. Fiecare nume de utilizator va fi afișat o singură dată. 5

(c) Faceți modificările necesare astfel încât comanda „`ssh blue`“ să vă conecteze la stația cu IP-ul „`10.0.0.21`“, cu utilizatorul „`student`“ și parola „`student`“.
***Notă:*** Pentru a porni stația este necesar să rulați comanda „`sudo exam_prepare`“. 5

(d) Opriți serviciul „`openvpn`“. 5

4. (a) Descărcați arhiva „`oracol.tar`“ de la adresa „`https://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/11-feb/oracol.tar`“ și dezarhivați-o. 5

(b) Înlocuiți toate aparițiile caracterului „`,`“ din fișierul „`oracol.csv`“ cu caracterul **tab**. 5

(c) Scrieți un script care primește ca argument în linie de comandă un număr de telefon. Scriptul va afișa „`Numarul de telefon este valid`“ dacă numărul de telefon este de forma „`07xxxxxxxx`“, unde „`x`“ este o cifră. Altfel se va afișa „`Eroare`“. 5

(d) Extindeți scriptul scris anterior astfel încât acesta să accepte și numere de telefon de forma „`+407xxxxxxxx`“ sau „`00407xxxxxxxx`“. 5

5. (a) Clonați repository-ul de la adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public.git`“ și mutați-vă pe branch-ul „`final-127`“. Directorul clonat conține fișierul „`passwords.enc`“. 5

(b) Decriptați fișierul „`passwords.enc`“. Acesta a fost encriptat folosind algoritmul „`aes-2560-cbc`“ și parola „`uso`“. 5

(c) Scrieți un script numit „`compute_hash.sh`“ care primește un șir de caractere ca argument și afișează hash-ul **md5** al acestui șir. Dacă scriptul nu primește niciun argument, acesta trebuie să întoarcă codul de eroare **1**. 5

(d) Realizați un commit care conține scriptul „`compute_hash.sh`“ cu mesajul „`Adaugare script de securitate`“. 5

6. Pentru acest task, veți folosi containerul „`red`“. Pentru conectare la consola containerului, folosiți comanda „`go_red`“.
***Notă:*** Pentru a porni containerele este necesar să rulați comanda „`sudo exam_prepare`“.

(a) Conectați-vă la stația „`red`“ și listați interfețele de rețea ale sistemului. 5

(b) Afișați numărul porturile TCP care ascultă pe stația „`red`“. 5

(c) Realizați modificările necesare astfel încât stația „`red`“ să aibă conectivitate la internet. 5

(d) Verificați conectivitatea la internet trimițând 2 pachete ICMP către stația de la „`8.8.8.8`“. 5